

Enseignant Cours : Sofiane Hachicha Enseignant TP : Nesrine Akrouf Auditoire : CPI2 Module : Programmation orientée objet 1		Année Universitaire :2025-2026
--	---	---------------------------------------

TP4-L'héritage et les Interface

Exercice 1 :

Définir les classes nécessaires au fonctionnement du programme suivant (en ne fournissant que les méthodes nécessaires à ce fonctionnement) :

```
public class TestPersonne {
    public static void main(String[] args) {
        Personne[] personnes = new Personne[4];
        personnes[0] = new Etudiant("Ali");
        personnes[1] = new Enseignant("Sofiane");
        personnes[2] = new Agent("Hichem");
        personnes[3] = new Etudiant("Hichem");
        for (Personne p : personnes)
            p.affiche();
    }
}
```

Sortie de ce programme :

Je suis Ali l'étudiant

Je suis Sofiane l'enseignant

Je suis Hichem l'agent administratif

Je suis Hichem l'étudiant

Exercice 2 :

Le directeur d'une entreprise internationale de produits chimiques souhaite gérer les salaires et primes de ses employés au moyen d'un programme Java.

Un employé est caractérisé par son nom, son prénom, son âge et sa date d'entrée en service dans l'entreprise.

Codez une classe abstraite **Employe** dotée des attributs nécessaires, d'une méthode abstraite calculerSalaire (ce calcul dépendra en effet du type de l'employé) et d'une méthode getNom retournant une chaîne de caractère obtenue en concaténant la chaîne de caractères "L'employé " avec le prénom et le nom.

Dotez également votre classe d'un constructeur prenant en paramètre l'ensemble des attributs nécessaires.

Calcul du salaire

Le calcul du salaire mensuel dépend du type de l'employé. On distingue les types d'employés suivants :

- Ceux affectés à la *Vente*. Leur salaire mensuel est le 20 % du *chiffre d'affaire* qu'ils réalisent mensuellement, plus 400 Dinars.
- Ceux affectés à la *Représentation*. Leur salaire mensuel est également le 20 % du *chiffre d'affaire* qu'ils réalisent mensuellement, plus 800 Dinars.
- Ceux affectés à la *Production*. Leur salaire vaut le *nombre d'unités* produites mensuellement multipliées par 5.
- Ceux affectés à la *Manutention*. Leur salaire vaut leur *nombre d'heures* de travail mensuel multipliées par 65 Dinars.

Codez une hiérarchie de classes pour les employés en respectant les conditions suivantes :

- La **super-classe** de la hiérarchie doit être la classe **Employe**.
- Les **nouvelles classes** doivent contenir les attributs qui leur sont spécifiques ainsi que le codage approprié des méthodes calculerSalaire et getNom, en changeant le mot "employé" par la catégorie correspondante.
- Chaque sous classe est dotée de constructeur prenant en argument l'ensemble des attributs nécessaires.
- N'hésitez pas à introduire des classes intermédiaires pour éviter au maximum les redondances d'attributs et de méthodes dans les sous-classes

Employés à risques

Certains employés des secteurs *production* et *manutention* sont appelés à fabriquer et manipuler des produits dangereux.

Après plusieurs négociations syndicales, ces derniers parviennent à obtenir une prime de risque mensuelle.

Complétez votre programme en introduisant **deux nouvelles sous-classes** d'employés. Ces sous-classes désigneront les employés des secteurs *production* et *manutention* travaillant avec des produits dangereux.

Ajouter également à votre programme **une interface** pour les *employés à risque* permettant de leur associer une *prime mensuelle* fixe de 200.

Collection d'employés

Satisfait de la hiérarchie proposée, notre directeur souhaite maintenant l'exploiter pour afficher le salaire de tous ses employés ainsi que le salaire moyen.

Ajoutez une classe **Personnel** contenant une "collection" d'employés. Il s'agira d'une collection polymorphique d'Employe.

Définissez ensuite les méthodes suivantes à la classe Personnel :

- void ajouterEmploye(Employe)
qui ajoute un employé à la collection.
- void afficherSalaires()
qui affiche le salaire de chacun des employés de la collection.
- double salaireMoyen() qui affiche le salaire moyen des employés de la collection.

Testez votre programme avec le main suivant :

```
class Salaires {  
    public static void main(String[] args) {  
        Personnel p = new Personnel();  
        p.ajouterEmploye(new Vendeur("Ali", "Sassi", 45, "1995", 30000));  
        p.ajouterEmploye(new Representant("Sami", "Soussi", 25, "2001", 20000));  
        p.ajouterEmploye(new Technicien("Rami", "Bouaziz", 28, "1998", 1000));  
        p.ajouterEmploye(new Manutentionnaire("Jacem", "Zrig", 32, "1998", 45));  
        p.ajouterEmploye(new TechnARisque("Jalel", "Fetwi", 28, "2000", 1000));  
        p.ajouterEmploye(new ManutARisque("Amir", "Ammar", 30, "2001", 45));  
  
        p.afficherSalaires();  
        System.out.println("Le salaire moyen est de " + p.salaireMoyen() + "  
dinars.");  
    }  
}
```

Vous devriez obtenir quelque chose comme :

Le vendeur Ali Sassi gagne 6400.0 dinars.
Le représentant Sami Soussi gagne 4800.0 dinars.
Le technicien Rami Bouaziz gagne 5000.0 dinars.
Le manut. Jacem Zrig gagne 2925.0 dinars.
Le technicien Jalel Fetwi gagne 5200.0 dinars.
Le manut. Amir Ammar gagne 3125.0 dinars.
Le salaire moyen est de 4575.0 dinars.

Enseignant Cours : Sofiane Hachicha Enseignant TP : Nesrine Akrouf Auditoire : CPI2 Module : Programmation orientée objet 1		Année Universitaire :2025-2026
--	---	---------------------------------------

Exercice 3:

En disposant des données suivantes, nous nous proposons d'écrire un programme en JAVA servant à gérer les articles d'un magasin.

- Chaque article est caractérisé par :
 - **Code** de type int
 - Référence (**Ref**) de type String
 - Quantité (**Qte**) de type int
 - Prix Hors Taxe (**PHT**) de type double
 - **TVA** de type double
 - Un premier **constructeur** ayant 2 paramètres qui initialise seulement le code et la référence d'un article.
 - Un deuxième **constructeur** ayant 5 paramètres qui appelle le premier constructeur et qui initialise tous les attributs d'un article.
 - Une méthode **String toString()** qui retourne les caractéristiques (Code, Ref, Qte, PHT et TVA) d'un article simple.
 - Une méthode **double prixTransport()** qui retourne la valeur du prix de transport d'un article (PTR) :
 - ❖ $PTR = PHT * 2$
 - La classe Article doit également implémenter l'**interface Exportable** (présentée ci-après) et définir le corps de la méthode abstraite suivante :
 double prixNet(double fraisDouane) qui retourne la valeur du prix net (PNet) :
 - ❖ $PNet = Qte * PHT * TVA + Qte * PHT + Qte * PTR + \text{droitsDouane}$.
 PNet est déterminé en appelant, entre autres, les méthodes **prixTransport()** et **droitsDeDouane(fraisDouane, Qte)**.
- Chaque article fragile (hérite de la classe Article) est caractérisé **en plus** d'un article simple par :
 - **Emballage** de type String, accessible uniquement dans son package.
 - **prixEmballage** de type double, accessible uniquement dans son package.
 - Un **constructeur** ayant 7 paramètres qui initialise tous les attributs d'un article fragile.
 - Une méthode **String toString()** qui retourne les caractéristiques, y compris l'emballage et le prix d'emballage, d'un article fragile.
 - Une méthode **double prixTransport()** qui redéfinit celle de la classe Article. Sachant que le prix de transport d'un article fragile est deux fois le prix de transport d'un article simple.
 - Une méthode **double prixNet(double fraisDouane)** qui redéfinit celle de la classe Article et qui permet d'ajouter à **PNet** la valeur **prixEmballage*Qte**.
- Les articles peuvent être exportés vers l'étranger. Pour cela, il faut créer l'**interface Exportable** déclarant les méthodes suivantes :
 - **default double droitsDeDouane(double fraisDouane, double QteExpo)** qui

Enseignant Cours : Sofiane Hachicha Enseignant TP : Nesrine Akrouf Auditoire : CPI2 Module : Programmation orientée objet 1		Année Universitaire :2025-2026
--	---	---------------------------------------

retourne les droits de douane tel que : $\text{droitsDouane} = \text{fraisDouane} * \text{QteExpo}$

➤ **static void afficherMontant(double montant)** qui affiche le montant passé en paramètre.

➤ **abstract double prixNet(double fraisDouane)**

Questions :

1. Définir l'interface **Exportable**
2. Définir la classe **Article** en respectant le principe d'encapsulation
3. Définir la classe **ArticleFragile**
4. Définir la classe principale **Vente** ayant une méthode **main** permettant de :
 - Créer un premier objet **obj1** de type Article à l'aide du premier constructeur ayant 2 paramètres.
 - Affecter respectivement les valeurs du premier argument, deuxième argument et troisième argument de main, passés sur la ligne de commande, aux attributs **Qte**, **PHT** et **TVA** (à l'aide des setters correspondants) de l'objet obj1.
 - Afficher les caractéristiques de l'objet obj1.
 - Appeler la méthode **prixTransport()** à partir de l'objet obj1 et afficher la valeur renvoyée par cette méthode en invoquant la méthode statique **afficherMontant()**.
 - Afficher la valeur renvoyée par la méthode **prixNet()**, appelée à partir de cet objet, en fixant la valeur des frais de douane à 450.
 - Créer un deuxième objet **obj2** de type ArticleFragile avec les mêmes données de l'objet **obj1** et récupérer les valeurs de deux entrées clavier, de type String et double, pour les affecter aux valeurs initiales des attributs **Emballage** et **prixEmballage** de l'objet obj2.
 - Afficher les caractéristiques de l'objet obj2.
 - Afficher la valeur renvoyée par la méthode **prixNet()**, appelée à partir de l'objet **obj2**, en fixant aussi la valeur des frais de douane à 450.